ข้อ F16 แบ่งคุกกี้ (ห.ร.ม. และ ค.ร.น.) ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: ฟังก์ชัน gcd, long long, ล้นช่วง

ที่มา: ดัดแปลงจาก "Cookie Sharing" (สอวน. คอม 68)

ร้านขายคุกกี้ช็อกโกแลตเป็นกล่อง กล่องละ A ชิ้น และคุกกี้เนยเป็นกล่อง กล่องละ B ชิ้น นัทมีคุกกี้ช็อกโกแลต 1 กล่อง เมย์มีคุกกี้เนย 1 กล่อง

คำถามที่ 1: ถ้าจะแจกเพื่อนโดยทุกคนได้คุกกี้ช็อกโกแลตเท่ากันและคุกกี้เนยเท่ากัน ไม่เหลือเศษเลย จะแจกได้มากที่สุดกี่คน

คำถามที่ 2: ถ้าซื้อเพิ่ม "ทีละกล่อง" จนจำนวนชิ้นของคุกกี้ทั้งสองชนิดเท่ากันพอดี (ซื้อให้น้อยที่สุด) ต้องได้คุกกี้ช็อกโกแลตเพิ่มกี่ชิ้น และคุกกี้เนยเพิ่มกี่ชิ้น

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชัน `long long gcd(long long a, long long b)` แบบเรียกตัวเอง

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

- 3 ค่าในบรรทัดเดียว: จำนวนเพื่อนมากสุด จำนวนชิ้นช็อกโกแลตที่ต้องเพิ่ม จำนวนชิ้นเนยที่ต้องเพิ่ม

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le A, B \le 1{,}000{,}000{,}000$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	`12 18`	`6 24 18`
2	`15 20`	`5 45 40`
3	`1000000000 999999999`	`1 999999998000000000 999999998000000001`

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1: ห.ร.ม.(12, 18) = 6 และ ค.ร.น. = 36 → ช็อกโกแลตเพิ่ม 36 − 12 = 24 ชิ้น เนยเพิ่ม 36 − 18 = 18 ชิ้น

คำใบ้ ค.ร.น. = A / gcd × B (หารก่อนคูณ) ถ้าคูณ A × B ก่อนแล้วใช้ int จะล้น — ดูตัวอย่างที่ 3

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB